第13课 函数入门

> 本讲义配合课堂例题讲解使用，代码可直接在 Dev-C++ 中运行验证。

五、课堂例题

例题 1：最简单的函数——求两数之和（）

题目：写一个函数 `add`，接收两个整数，返回它们的和。在 `main` 中输入两个数，调用函数并输出结果。

讲解思路：这是第一个函数，带着学生从零开始写。强调"先定义、后调用"的顺序。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int add(int a, int b) {
    return a + b;
}

int main() {
    int x, y;
    cin >> x >> y;
    cout << add(x, y) << endl;
    return 0;
}
```

讲解要点：
- `int add(int a, int b)` —— 出来是整数，名叫 add，吃两个整数
- `return a + b;` —— 可以直接 return 一个表达式，不一定要先存到变量里
- `add(x, y)` —— 调用时，x 的值会"抄"给 a，y 的值会"抄"给 b

例题 2：求三个数中的最大值（）

题目：写一个函数 `maxTwo`，接收两个整数，返回较大的那个。然后在 `main` 中利用它求出三个数中的最大值。

讲解思路：展示函数可以被多次调用，以及函数的返回值可以作为另一个函数调用的参数。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int maxTwo(int a, int b) {
    if (a > b) {
        return a;
    } else {
        return b;
    }
}

int main() {
    int a, b, c;
    cin >> a >> b >> c;

    // 先比前两个，再拿赢家和第三个比
    int ans = maxTwo(maxTwo(a, b), c);
    cout << ans << endl;
    return 0;
}
```

讲解要点：
- `return` 出现了两次——走到哪个 `return` 就从那里结束函数
- `maxTwo(maxTwo(a, b), c)` —— "套娃"调用：先让内层帮手比 a 和 b，拿到结果再让外层帮手和 c 比
- 问学生："如果输入 `3 7 5`，程序执行顺序是什么？"——先算 `maxTwo(3, 7)` 得到 7，再算 `maxTwo(7, 5)` 得到 7

例题 3：用 void 函数打印一排星号（）

题目：写一个 `void` 函数 `printStars`，接收一个整数 `n`，打印一行 `n` 个星号。然后在 `main` 中调用它打印一个直角三角形。

讲解思路：让学生理解 void 函数"只做事、不返回"。同时复习循环。

```
#include <iostream>
using namespace std;

void printStars(int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "*";
    }
    cout << endl;  // 打完一行要换行
    // 注意：void函数不需要写return（写了也行，但不带值）
}

int main() {
    int rows;
    cin >> rows;
    for (int i = 1; i <= rows; i++) {
        printStars(i);  // 第1行1个星，第2行2个星……
    }
    return 0;
}
```

输入示例： `5`

输出示例：

```
*
**
***
****
*****
```

讲解要点：
- `void` —— 这个函数不 return 东西，它的任务就是"打印"
- 调用的时候不能写 `int x = printStars(3);`，因为它没有返回值，没东西可接
- 函数帮我们把"打印一排星号"这件事封装了，`main` 里只要说"打几个"就行

例题 4：判断一个数是不是质数（）

题目： 写一个函数 `isPrime`，接收一个整数，如果是质数返回 `true`（可以用 `1` 代替），否则返回 `false`（用 `0` 代替）。然后在 `main` 中输入一个整数 n，输出 2 到 n 之间所有的质数。

讲解思路： 综合例题，展示函数在实际问题中的威力——把复杂的判断逻辑封装起来，`main` 里面清清爽爽。

```
#include <iostream>
using namespace std;

// 判断 x 是不是质数
// 质数：大于1，且只能被1和自己整除
int isPrime(int x) {
    if (x < 2) {
        return 0;  // 不是质数
    }
    for (int i = 2; i * i <= x; i++) {
        if (x % i == 0) {
            return 0;  // 能被整除，不是质数
        }
    }
    return 1;  // 没人能整除它，是质数
}

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        if (isPrime(i) == 1) {
            cout << i << " ";
        }
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
```

输入示例： `20`

输出示例： `2 3 5 7 11 13 17 19`

讲解要点：
- 用 `int` 返回 0/1 来代替 true/false（四年级暂不深入 `bool` 类型，知道即可）
- `i * i <= x` 是优化技巧——不需要查到 x，查到 $\sqrt{x}$ 就够了（可以简单解释：如果一个数能拆成两个因数相乘，其中至少一个不超过它的平方根）
- **重点感受：** 如果没有函数，`main` 里面要写两层嵌套循环 + 判断逻辑，读起来很乱。有了 `isPrime` 函数，`main` 里面一目了然——"是质数就输出"

附：例题源代码与运行结果

例题 1：Sum of Two Numbers (Simplest Function)

```
// Define a function 'add' that takes two integers and returns their sum.
// Read two numbers in main, call the function, and print the result.
#include <iostream>
using namespace std;

int add(int a, int b) {
    return a + b;
}

int main() {
    int x, y;
    cin >> x >> y;
    cout << add(x, y) << endl;
    return 0;
}
```

Sample Input

```
3 5
```

Expected Output

```
8
```

例题 2：Maximum of Three Numbers

```
// Define a function 'maxTwo' that returns the larger of two integers.
// Use it in main to find the maximum of three numbers via nested calls.
#include <iostream>
using namespace std;

int maxTwo(int a, int b) {
    if (a > b) {
        return a;
    } else {
        return b;
    }
}

int main() {
    int a, b, c;
    cin >> a >> b >> c;

    // Nested call: compare first two, then compare winner with third
    int ans = maxTwo(maxTwo(a, b), c);
    cout << ans << endl;
    return 0;
}
```

Sample Input

```
3 7 5
```

Expected Output

```
7
```

例题 3：Print Stars with a void Function

```
// Define a void function 'printStars' that prints n asterisks in one line.
// Call it in main to print a right triangle of stars.
#include <iostream>
using namespace std;

void printStars(int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "*";
    }
    cout << endl;  // newline after each row
    // void function does not need a return statement
}

int main() {
    int rows;
    cin >> rows;
    for (int i = 1; i <= rows; i++) {
        printStars(i);  // row 1 has 1 star, row 2 has 2, ...
    }
    return 0;
}
```

Sample Input

```
5
```

Expected Output

```
*
**
***
****
*****
```

例题 4：Print All Primes up to N

```
// Define a function 'isPrime' that returns 1 if x is prime, 0 otherwise.
// In main, input n and output all primes from 2 to n.
#include <iostream>
using namespace std;

// Check if x is a prime number
// Prime: greater than 1, divisible only by 1 and itself
int isPrime(int x) {
    if (x < 2) {
        return 0;  // not prime
    }
    for (int i = 2; i * i <= x; i++) {
        if (x % i == 0) {
            return 0;  // divisible, not prime
        }
    }
    return 1;  // no divisor found, it is prime
}

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        if (isPrime(i) == 1) {
            cout << i << " ";
        }
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
```

Sample Input

```
20
```

Expected Output

```
2 3 5 7 11 13 17 19
```